

คู่มือพิชิตข้อสอบ



สายอำนวยการและสนับสนุน

นายร้อยตำรวจ

สัญญาบัตร

บุคคลภายใน

ประกอบด้วย

- ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
 - ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย
 - ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ
 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
 - ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 54 งานสารบรรณและที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - ทักษะงานอำนวยการ
- ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานอำนวยการ ดังนี้
- ภารกิจของการอำนวยการ ความรู้พื้นฐาน ฝ่ายกำลังพล ความรู้พื้นฐาน ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ความรู้พื้นฐานฝ่ายส่งกำลังบำรุง ความรู้พื้นฐาน งานงบประมาณ ความรู้พื้นฐานระเบียบพัสดุ กฎหมายเกี่ยวกับพัสดุ ความรู้พื้นฐานของระเบียบการเงิน คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน
- พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม, พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 - กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
 - กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

เบต ดีเวลลอปเม้นท์ ทุกหน่วยงานสอบและตีทางไปรษณีย์ ติดต่อ 02-3186868, 02-3141492
ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบและแนวข้อสอบ มีวางจำหน่ายตามศูนย์หนังสือทั่วประเทศ
บริการจัดส่งพัสดุ หรือ ไฟล์ดาวน์โหลด www.thebestcenter.com
ติดต่อไลน์ Line ID : @thebestcenter หรือ Line ID : 0822151906

320.-

พิชิตข้อสอบ

นายร้อยตำรวจ

สายอำนวยการและสนับสนุน

ชั้นสัญญาบัตร

ราคา 299.-

คำนำ

ชุดพิชิตข้อสอบ สำหรับการสอบเข้านายร้อยตำรวจสายอำนวยการและ
สนับสนุน ชั้นสัญญาบัตร โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการสถาบัน
ได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำ
หนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เป็นการเจาะเนื้อหาและข้อสอบพร้อมทุกเรื่องที่กำหนดในการสอบ
พร้อมคำอธิบาย โดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงของคณะทีมของสถาบัน
THE BEST CENTER ที่มีประสบการณ์ มาจัดทำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สอบได้
เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบคุณทางสถาบัน THE BEST CENTER ที่ได้ให้
การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดทำต้นฉบับนี้ ทำให้หนังสือเล่มนี้สามารถสำเร็จขึ้นมา
เป็นเล่มได้ พร้อมกันนี้คณะผู้จัดทำขออ้อมรับข้อบกพร่องใด ๆ อันเกิดขึ้นและยินดียินดีรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุก ๆ ท่าน เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน
ฝ่ายวิชาการสถาบัน
สถาบัน The Best Center
www.thebestcenter.com

สารบัญ

★ เจาะแนวข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน	
- คณิตศาสตร์ทั่วไป	1
- อุปมาอุปมัย	20
- อนุกรม	27
- วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง	43
- เงื่อนไขสัญลักษณ์	62
- เงื่อนไขภาษา	79
★ เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย	90
★ เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ	
- การอ่านเนื้อเรื่อง (Reading Comprehension)	112
- คำศัพท์ (Vocabulary)	123
- หลักไวยากรณ์และโครงสร้าง (Grammar and Structure)	136
- รวมข้อสอบการสนทนา (Conversation) 3 ชุด	150
★ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2564	170
★ เจาะข้อสอบทักษะงานอำนวยการ	207
★ เจาะข้อสอบพ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547	220
★ เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556	265
★ เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ	286
★ เจาะข้อสอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	289
★ เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน เมืองที่ดี พ.ศ. 2546	298

★ แนว พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	300
★ แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562	317
★ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561	327
★ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562	334
★ แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน	388

คณิตศาสตร์ทั่วไป

1. ถ้า $1 * 3 = 10$
และ $2 * 4 = 20$
แล้ว $3 * 5 = ?$
 1. 30
 2. 34
 3. 38
 4. 40

2. ถ้า $2 * 4 = 20$
และ $3 * 3 = 30$
แล้ว $5 * 2 = ?$
 1. 27
 2. 35
 3. 40
 4. 46

3. กำหนดให้ $x * y = z$ ก็ต่อเมื่อ $y^z = x$ จงหาค่า a เมื่อ $a = 64 * 4$
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 16

4. ถ้าอัตราส่วนของเงินลงทุนของหุ้น A ต่อหุ้น B เท่ากับ 2 ต่อ 3 อัตราส่วนของเงินลงทุนของหุ้น B ต่อหุ้น C เท่ากับ 4 ต่อ 5 จงหาอัตราส่วนของเงินลงทุนของหุ้น A ต่อหุ้น B ต่อหุ้น C
 1. 2 : 3 : 4
 2. 3 : 4 : 5
 3. 4 : 12 : 15
 4. 8 : 12 : 15

5. นก ไก่ และปลา เข้าหุ้นลงทุนทำการค้ากันในอัตราส่วน 3 : 5 : 7 ปรากฏว่านกและไก่ได้กำไร 52,000 บาท จงหาว่าไก่และปลาได้กำไรรวมกันเท่าไร
 1. 65,000 บาท
 2. 68,500 บาท
 3. 78,000 บาท
 4. 81,500 บาท

6. ถ้า M เป็น 300% ของ N แล้ว N เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ M + N
 1. 25%
 2. 40%
 3. 60%
 4. 75%

7. ถ้า $3^{2n-1} = 243$ ค่าของ n เท่ากับข้อใด
1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
8. กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนเต็ม ถ้า $\frac{a+b}{3.5} = \frac{4}{7}$ แล้ว a กับ b จะมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
1. $a < b$
 2. $a = b$
 3. $a > b$
 4. สรุปไม่ได้
9. ถ้า $x = 5y$ และ $y = 5x$ แล้ว x มีค่าเท่ากับเท่าไร
1. 5
 2. $\frac{1}{5}$
 3. 0
 4. 1
10. สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งมีความยาวด้านเพิ่มขึ้นด้านละ 20% อยากทราบว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์
1. 20%
 2. 40%
 3. 44%
 4. 80%
11. วงกลมรูปหนึ่งมีรัศมีวงกลมเพิ่มขึ้น 40% แล้วพื้นที่ของวงกลมรูปนี้เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์
1. 20%
 2. 40%
 3. 80%
 4. 96%
12. พนักงานร้านแห่งหนึ่งถูกลดเงินเดือนลง 20% อยากทราบว่าในปีต่อไปเขาจะต้องได้เงินเดือนอีกกี่เปอร์เซ็นต์ เขาจึงจะได้รับเงินเดือนเท่าเดิม
1. 20%
 2. 25%
 3. 30%
 4. 40%
13. สินค้าชิ้นหนึ่งขายไปโดยปิดราคาไว้สูงกว่าทุน 40% ต่อมาลดให้ผู้ซื้อ 15% อยากทราบว่าได้กำไรร้อยละเท่าไร
1. 16
 2. 19
 3. 22
 4. 25

14. นักเรียนมัธยม ม.6 แห่งหนึ่งเป็นหญิง 60 คน และชาย 140 คน ถ้ามี 20% ของนักเรียนหญิง และ 60% ของนักเรียนชายสมัครชมรมกีฬา อยากทราบว่านักเรียนมัธยม ม. 6 สมัครชมรมกีฬาคิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมด
1. 40%
 2. 48%
 3. 56%
 4. 60%
15. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนห้องหนึ่งเป็น 43 คะแนน ถ้าคิดค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของนักเรียนชายและหญิงแยกกันจะได้ 45 และ 40 คะแนน ตามลำดับ อยากทราบว่าอัตราส่วนของนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงเป็นเท่าไร
1. 3 : 2
 2. 3 : 5
 3. 2 : 3
 4. 5 : 3
16. ข้าวเปลือกราคาถึงละ 870 บาท ผสมกับข้าวเปลือกราคาถึงละ 530 บาท แล้วนำไปขายถึงละ 763 บาท อยากทราบว่าขายข้าวเปลือกได้กำไรหรือขาดทุนร้อยละเท่าใด
1. กำไร 9%
 2. ขาดทุน 9%
 3. กำไร 12%
 4. ขาดทุน 12%
17. ขายโทรทัศน์เครื่องหนึ่งไปในราคา 7,500 บาท แต่ซื้อมาในราคา 6,300 บาท อยากทราบว่าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาขาย
1. 12%
 2. 14%
 3. 16%
 4. 18%
18. ศักดา มีเงินเดือนมากกว่าวิจิตอยู่ 25% อยากทราบว่าวิจิตมีเงินเดือนน้อยกว่าศกดาที่เปอร์เซ็นต์
1. 16.7%
 2. 20%
 3. 25%
 4. 30%
19. ช่าง 3 คน ทาสีบ้าน 2 หลัง ใช้เวลา 5 วัน ถ้าต้องการทาสีบ้าน 6 หลัง ให้เสร็จภายใน 1 วัน จะต้องใช้ช่างกี่คน
1. 15
 2. 30
 3. 35
 4. 45
20. บ้านหลังหนึ่งมีสุนัขและเป็ดอยู่รวมกัน 20 ตัว ถ้านับขาจะพบว่าขาเป็ดมากกว่าขาสุนัขอยู่ 4 ขา อยากทราบว่าบ้านหลังนี้มีเป็ดมากกว่าสุนัขอยู่ที่ตัว
1. 6
 2. 8
 3. 10
 4. 12

21. กล่องใบหนึ่งมีขนาดกว้าง 10 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว และสูง 8 นิ้ว จงหาพื้นที่ผิวของกล่องใบนี้เท่ากับ กี่ตารางนิ้ว
1. 296
 2. 472
 3. 529
 4. 592
22. นาย ก ทำงานชิ้นหนึ่งแล้วเสร็จในเวลา x ชั่วโมง แต่ถ้าให้นาย ข ทำงานชิ้นเดียวกันนี้จะใช้เวลาเป็นสองเท่าของนาย ก และถ้าทั้งสองคนช่วยกันทำงานชิ้นนี้แล้วเสร็จในเวลา 10 ชั่วโมง จงหาว่าถ้า นาย ก ทำงานชิ้นนี้คนเดียวจะแล้วเสร็จในเวลากี่ชั่วโมง
1. 12
 2. 18
 3. 15
 4. 30
23. ผลบวกของเลข 6 จำนวนเรียงกันเท่ากับ 135 จงหาเลขจำนวนมากที่สุด
1. 25
 2. 26
 3. 27
 4. 28
24. ข้าวสาร 2 ชนิด ผสมกันเป็นอัตราส่วน 3 : 4 แล้วขายไปกิโลกรัมละ 30 บาท ได้กำไร 25% ถ้าข้าวสารชนิดที่สองราคากิโลกรัมละ 18 บาท จงหาข้าวสารชนิดแรกราคากิโลกรัมละเท่าไร
1. 28 บาท
 2. 30 บาท
 3. 31 บาท
 4. 32 บาท
25. สมุดชนิด 40 แผ่น กับชนิด 100 แผ่น จำนวน 120 เล่ม นับแผ่นรวมกันได้ 9600 แผ่น ดังนั้น สมุดชนิด 100 แผ่น มีกี่เล่ม
1. 60
 2. 70
 3. 80
 4. 90
26. ถังใบหนึ่งมีน้ำมันผสมน้ำอยู่ 150 ลิตร เป็นน้ำมัน 70% ถ้าเอาน้ำมันเต็มลงไปในถังจนส่วนผสมของน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น 75% อยากทราบว่าเติมน้ำมันลงไปกี่ลิตร
1. 12
 2. 25
 3. 30
 4. 36
27. ปัจจุบันแดงอายุมากกว่าขาวอยู่ 10 ปี แต่อีก 10 ปีข้างหน้า ขาวจะมีอายุเป็น $\frac{5}{6}$ ของอายุแดง อยากทราบว่าปัจจุบันแดงอายุเท่าไร
1. 35 ปี
 2. 40 ปี
 3. 45 ปี
 4. 50 ปี

28. ก และ ข ทำงานในโรงงานแห่งหนึ่ง โดยที่ ก ผลิตของได้ 50 ชิ้นในเวลา 1 ชั่วโมง ในขณะที่ ข ผลิตได้เพียง 40 ชิ้น ถ้าใน 1 อาทิตย์ ข ทำงานมากกว่า ก เป็นเวลา 5 ชั่วโมง เมื่อคิดจำนวนที่ผลิตได้แล้ว ปรากฏว่า ข ผลิตได้เพียงร้อยละ 90 ของที่ ก ผลิตเท่านั้น อยากทราบว่าอาทิตย์นี้ ก ทำงานทั้งหมดกี่ชั่วโมง
1. 40
 2. 43
 3. 45
 4. 50
29. นายปรีดาขับรถเดินทางจากเมือง ก ไปยังเมือง ข ซึ่งอยู่ห่างกัน 180 กิโลเมตร ด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังจากนั้นเขาขับรถเดินทางกลับจากเมือง ข มาเมือง ก โดยใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด 5 ชั่วโมง จงหาความเร็วในการเดินทางขากลับ
1. 50
 2. 75
 3. 90
 4. 100
30. ชายคนหนึ่งขับรถออกจากเมือง ก ไปยังเมือง ข มีระยะทาง 1,000 เมตร โดย 600 เมตรแรกใช้ความเร็ว 60 เมตรต่อวินาที และใช้ความเร็ว 40 เมตรต่อวินาทีในระยะทางที่เหลือ อยากทราบว่าชายคนนี้ใช้ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางเป็นเท่าไร
1. 35 เมตรต่อวินาที
 2. 40 เมตรต่อวินาที
 3. 45 เมตรต่อวินาที
 4. 50 เมตรต่อวินาที

เฉลยคณิตศาสตร์ทั่วไป

1. ตอบ 2

แนวคิด นำตัวหน้ายกกำลังสองบวกกับตัวหลังยกกำลังสอง

นั่นคือ

$$n * l = n^2 + l^2$$

$$1 * 3 = 1^2 + 3^2 = 1 + 9 = 10$$

$$2 * 4 = 2^2 + 4^2 = 4 + 16 = 20$$

ดังนั้น

$$3 * 5 = 3^2 + 5^2 = 9 + 25 = 34$$

2. ตอบ 1

แนวคิด นำตัวหน้ายกกำลังตัวหลังบวกกับตัวหลัง

นั่นคือ

$$n * l = n^l + l$$

$$2 * 4 = 2^4 + 4 = 16 + 4 = 20$$

$$3 * 3 = 3^3 + 3 = 27 + 3 = 30$$

ดังนั้น $5 * 2 = 5^2 + 2 = 25 + 2 = 27$

3. ตอบ 2

แนวคิด ให้ $x * y = z$ ก็ต่อเมื่อ $y^z = x$

แทนค่า $x = y^z$ ในสมการ $x * y = z$ จะได้

$\begin{array}{c} \text{คำตอบ} \\ \downarrow \\ y^z * y = z \\ \uparrow \uparrow \\ \text{เหมือนกัน} \end{array}$	เช่น	$\begin{array}{c} \text{คำตอบ} \\ \downarrow \\ 3^5 * 3 = 5 \\ \uparrow \uparrow \\ \text{เหมือนกัน} \end{array}$
---	------	---

ต้องการหาค่า a ที่ทำให้ $a = 64 * 4$

$$= 4^3 * 4$$

$$= 3$$

∴ ค่า a เมื่อ $a = 64 * 4$ คือ 3

4. ตอบ 4

แนวคิด กำหนดอัตราส่วนลงทุนของหุ้น

$$A : B = 2 : 3 \quad \text{----(1)}$$

$$B : C = 4 : 5 \quad \text{----(2)}$$

เนื่องจาก B เป็นตัวซ้ำ ดังนั้น ทำให้ค่าของ B ให้เท่ากัน ดังนี้

$$(1) \times 4 \text{ จะได้ } A : B = 2 \times 4 : 3 \times 4 = 8 : 12$$

$$(2) \times 3 \text{ จะได้ } B : C = 4 \times 3 : 5 \times 3 = 12 : 15$$

ดังนั้น $A : B : C = 8 : 12 : 15$

5. ตอบ 3

แนวคิด อัตราส่วน นก : ไก่ : ปลา = 3 : 5 : 7

นกและไก่ได้กำไร 52,000 บาท

พิจารณาจากอัตราส่วน นกและไก่ได้ = $3 + 5 = 8$ ส่วน

จะได้ว่า $8 \text{ ส่วน} = 52,000 \text{ บาท}$

ดังนั้น $1 \text{ ส่วน} = \frac{52,000}{8} = 6,500 \text{ บาท}$

จากอัตราส่วน ไก่ได้ = 5 ส่วน = $5 \times 6,500 = 32,500 \text{ บาท}$

ปลาได้ = 7 ส่วน = $7 \times 6,500 = 45,500 \text{ บาท}$

$$\begin{aligned}\text{ดังนั้น} \quad \text{ไก่และปลาได้กำไรรวมกัน} &= 32,500 + 45,500 \\ &= 78,000 \text{ บาท}\end{aligned}$$

6. ตอบ 1

แนวคิด M เป็น 300% ของ N จะได้

$$\begin{aligned}M &= \frac{300}{100}N = 3N \\ \text{ร้อยละของ } N \text{ ต่อ } M + N &= \frac{N}{M + N} \times 100\% \\ &= \frac{N}{3N + N} \times 100\% \\ &= \frac{N}{4N} \times 100\% \\ &= \frac{1}{4} \times 100\% \\ &= 25\%\end{aligned}$$

$\therefore$ N เป็น 25% ของ $M + N$

7. ตอบ 2

แนวคิด

$$\begin{aligned}3^{2n-1} &= 243 \\ 3^{2n-1} &= 3^5 \\ 2n-1 &= 5 \\ 2n &= 6 \\ n &= \frac{6}{2} = 3\end{aligned}$$

$\therefore$ ค่าของ n เท่ากับ 3

8. ตอบ 4

แนวคิด ให้ a และ b เป็นจำนวนเต็ม

$$\begin{aligned}\text{กำหนดให้} \quad \frac{a+b}{3.5} &= \frac{4}{7} \\ a+b &= \frac{4 \times 3.5}{7} \\ a+b &= \frac{14}{7} \\ a+b &= 2\end{aligned}$$

ถ้า $a = 1$ และ $b = 1$ จะได้ $a + b = 2$ นั่นคือ $a = b$

ถ้า $a = 2$ และ $b = 0$ จะได้ $a + b = 2$ นั่นคือ $a > b$

ถ้า $a = 0$ และ $b = 2$ จะได้ $a + b = 2$ นั่นคือ $a < b$

$\therefore$ ความสัมพันธ์ของ a กับ b สรุปไม่ได้

9. ตอบ 3

แนวคิด กำหนดให้ $x = 5y$ และ $y = 5x$

พิจารณา $x = 5y$

แทน $y = 5x$ จะได้ $x = 5(5x)$

$$x = 25x$$

$$25x - x = 0$$

$$24x = 0$$

$$x = 0$$

$\therefore x$ มีค่าเท่ากับ 0

10. ตอบ 3

แนวคิด ความยาวด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มขึ้นด้านละ 20%

ให้ ความยาวด้าน เดิม ใหม่

$$100 \longrightarrow 120$$

จากสูตร พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน $\times$ ด้าน จะได้

$$\begin{aligned} \text{ร้อยละของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มขึ้น} &= \frac{\text{พื้นที่ใหม่} - \text{พื้นที่เดิม}}{\text{พื้นที่เดิม}} \times 100\% \\ &= \frac{(120 \times 120) - (100 \times 100)}{100 \times 100} \times 100\% \\ &= \frac{14,400 - 10,000}{10,000} \times 100\% \\ &= \frac{4,400}{10,000} \times 100\% \\ &= 44\% \end{aligned}$$

$\therefore$ พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้เพิ่มขึ้น 44 เปอร์เซ็นต์

11. ตอบ 4

แนวคิด วงกลมมีรัศมีวงกลมเพิ่มขึ้น 40%

ให้ รัศมีวงกลม เดิม ใหม่

100 $\longrightarrow$ 140

จากสูตร พื้นที่วงกลม = πr^2 จะได้ว่า

$$\begin{aligned}\text{ร้อยละของพื้นที่วงกลมเพิ่มขึ้น} &= \frac{\text{พื้นที่ใหม่} - \text{พื้นที่เดิม}}{\text{พื้นที่เดิม}} \times 100\% \\ &= \frac{\pi(140)^2 - \pi(100)^2}{\pi(100)^2} \times 100\% \\ &= \frac{19,600 - 10,000}{10,000} \times 100\% \\ &= \frac{9,600}{10,000} \times 100\% \\ &= 96\%\end{aligned}$$

∴ พื้นที่ของวงกลมรูปนี้เพิ่มขึ้น 96 เปอร์เซ็นต์

12. ตอบ 2

แนวคิด พนักงานร้านแห่งหนึ่งถูกลดเงินเดือนลง 20%

ให้	เงินเดือน	เดิม	ใหม่
		100	80

ต้องการขึ้นเงินเดือนเพื่อให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม นั่นคือ

เงินเดือนเดิมใหม่
80 $\longrightarrow$ 100

$$\begin{aligned}\text{ร้อยละของเงินเดือนเพิ่มขึ้น} &= \frac{\text{ใหม่} - \text{เดิม}}{\text{เดิม}} \times 100\% \\ &= \frac{100 - 80}{80} \times 100\% \\ &= \frac{20}{80} \times 100\% \\ &= \frac{1}{4} \times 100\% \\ &= 25\%\end{aligned}$$

∴ เขาจะต้องได้ขึ้นเงินเดือนอีก 25 เปอร์เซ็นต์ เขาจึงจะได้รับเงินเดือนเท่าเดิม

13. ตอบ 2

แนวคิด สินค้าชิ้นหนึ่งขายไปโดยปิดราคาไว้สูงกว่าทุน 40%

ให้ทุน 100 บาท จะได้ว่า ปิดราคาสินค้า 140 บาท

ลดให้ผู้ซื้อ 15% นั่นคือ ขาย = 85% ของราคาที่ปิดไว้

$$= \frac{85}{100} \times 140$$

$$= 119 \text{ บาท}$$

ดังนั้น

$$\text{กำไร} = \text{ขาย} - \text{ทุน}$$

$$= 119 - 100$$

$$= 19 \text{ บาท}$$

$$\text{กำไรร้อยละ} = \frac{\text{กำไร}}{\text{ทุน}} \times 100$$

$$= \frac{19}{100} \times 100$$

$$= 19$$

∴ ได้กำไรร้อยละ 19

14. ตอบ 2

แนวคิด นักเรียนมัธยม ม.6 เป็นหญิง 60 คน และชาย 140 คน

มี 20% ของนักเรียนหญิง และ 60% ของนักเรียนชายสมัครชมรมกีฬา จะได้

$$\text{นักเรียนหญิงสมัครชมรมกีฬา} = \frac{20}{100} \times 60$$

$$= \frac{1200}{100}$$

$$= 12 \text{ คน}$$

$$\text{นักเรียนชายสมัครชมรมกีฬา} = \frac{60}{100} \times 140$$

$$= \frac{8400}{100}$$

$$= 84 \text{ คน}$$

$$\text{ดังนั้น นักเรียนสมัครชมรมกีฬา} = 12 + 84 = 96 \text{ คน}$$

$$\text{นักเรียน ม.6 ทั้งหมด} = 60 + 140 = 200 \text{ คน}$$

ร้อยละของนักเรียนมัธยม ม. 6 สมัครชมรมกีฬานักเรียนทั้งหมด

$$= \frac{\text{นักเรียนสมัครชมรมกีฬา}}{\text{นักเรียนทั้งหมด}} \times 100\%$$

$$= \frac{96}{200} \times 100\%$$

$$= 48\%$$

∴ มีนักเรียนมัธยม ม. 6 สมัครชมรมกีฬาคิดเป็นร้อยละ 48 ของนักเรียนทั้งหมด

15. ตอบ 1

แนวคิด ให้ จำนวนนักเรียนชาย เท่ากับ a คน

จำนวนนักเรียนหญิง เท่ากับ b คน

สูตร

$$\text{ผลรวม} = \text{จำนวน} \times \text{ค่าเฉลี่ย}$$

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของนักเรียนทั้งห้องเป็น 43 คะแนน จะได้

$$\begin{aligned} \text{ผลรวมของคะแนนสอบของนักเรียนทั้งห้อง} &= (a + b) \times 43 \\ &= 43a + 43b \end{aligned} \quad \text{----(1)}$$

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของนักเรียนชายเป็น 45 คะแนน จะได้

$$\begin{aligned} \text{ผลรวมของคะแนนสอบของนักเรียนชาย} &= a \times 45 \\ &= 45a \end{aligned} \quad \text{----(2)}$$

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของนักเรียนหญิงเป็น 40 คะแนน จะได้

$$\begin{aligned} \text{ผลรวมของคะแนนสอบของนักเรียนหญิง} &= b \times 40 \\ &= 40b \end{aligned} \quad \text{----(3)}$$

ดังนั้น ผลรวมของคะแนนสอบ

$$\text{นักเรียนทั้งห้อง (1)} = \text{นักเรียนชาย (2)} + \text{นักเรียนหญิง (3)}$$

$$43a + 43b = 45a + 40b$$

$$43b - 40b = 45a - 43a$$

$$3b = 2a$$

$$\frac{3}{2} = \frac{a}{b}$$

$$a : b = 3 : 2$$

∴ อัตราส่วนของนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงเป็น 3 : 2

16. ตอบ 1

แนวคิด ข้าวเปลือกราคาลังละ 870 บาท ผสมกับข้าวเปลือกราคาลังละ 530 บาท

$$\begin{aligned} \text{ทุนเฉลี่ยของข้าวเปลือกต่อถัง} &= \frac{870 + 530}{2} \\ &= \frac{1,400}{2} \\ &= 700 \text{ บาท} \end{aligned}$$

ขายข้าวเปลือกไปถังละ 763 บาท

$$\text{กำไร} = \text{ราคาขาย} - \text{ราคาทุน}$$

$$= 763 - 700$$

$$= 63 \text{ บาท}$$

$$\text{ดังนั้น} \quad \text{กำไรร้อยละ} = \frac{\text{กำไร}}{\text{ทุน}} \times 100\%$$

$$= \frac{63}{700} \times 100\%$$

$$= 9\%$$

∴ ขายข้าวเปลือกได้กำไรร้อยละ 9

17. ตอบ 3

แนวคิด ขายโทรทัศน์ไปในราคา 7,500 บาท แต่ซื้อมาในราคา 6,300 บาท
นั่นคือ ราคาขาย = 7,500 บาท , ราคาทุน = 6,300 บาท

$$\text{กำไร} = \text{ราคาขาย} - \text{ราคาทุน}$$

$$= 7,500 - 6,300$$

$$= 1,200 \text{ บาท}$$

$$\text{ร้อยละของกำไรต่อราคาขาย} = \frac{\text{กำไร}}{\text{ราคาขาย}} \times 100\%$$

$$= \frac{1,200}{7,500} \times 100\%$$

$$= \frac{12}{75} \times 100\%$$

$$= 16\%$$

∴ ได้กำไร 16 เปอร์เซ็นต์ของราคาขาย

18. ตอบ 2

แนวคิด ศักดา มีเงินเดือนมากกว่าวิจิตอยู่ 25%

ให้ เงินเดือน	วิจิต	ศักดา
	100	125
	→	

วิจิตมีเงินเดือนน้อยกว่าศักดา นั่นคือ

เงินเดือน	ศักดา	วิจิต
	125	100
	→	
	ผลต่าง = 25	

$$\begin{aligned}
 \text{วิชิตมีเงินเดือนน้อยกว่าศักดาร้อยละ} &= \frac{\text{ผลต่าง}}{\text{ต้น}} \times 100\% \\
 &= \frac{25}{125} \times 100\% \\
 &= \frac{1}{5} \times 100\% \\
 &= 20\%
 \end{aligned}$$

∴ วิชิตมีเงินเดือนน้อยกว่าศักดา 20 เปอร์เซ็นต์

19. ตอบ 4

แนวคิด ช่าง 3 คน ทาสีบ้าน 2 หลัง ใช้เวลา 5 วัน

สมมติให้ ทาสีบ้าน 6 หลัง ให้เสร็จภายใน 1 วัน ใช้ช่าง m คน

$$\text{สูตร} \quad \frac{\text{คน}_1 \times \text{เวลา}_1}{\text{งาน}_1} = \frac{\text{คน}_2 \times \text{เวลา}_2}{\text{งาน}_2}$$

$$\text{แทนค่า} \quad \frac{3 \times 5}{2} = \frac{m \times 1}{6}$$

$$\frac{15}{2} = \frac{m}{6}$$

$$m = 6 \times \frac{15}{2}$$

$$= 3 \times 15$$

$$= 45$$

∴ จะต้องใช้ช่าง 45 คน

20. ตอบ 2

แนวคิด ให้ สุนัข เท่ากับ x ตัว จะได้ จำนวนขาของสุนัข = 4x ขา

เป็ด เท่ากับ y ตัว จะได้ จำนวนขาของเป็ด = 2y ขา

สุนัขและเป็ดรวมกันเท่ากับ 20 ตัว จะได้

$$x + y = 20 \quad \text{-----(1)}$$

ขาเป็ดมากกว่าขาสุนัขอยู่ 4 ขา จะได้

$$2y - 4x = 4$$

นำ 2 หารตลอด จะได้

$$y - 2x = 2 \quad \text{-----(2)}$$

สมการ (1) - (2) จะได้

$$(x + y) - (y - 2x) = 20 - 2$$

$$x + y - y + 2x = 18$$

$$3x = 18$$

$$x = \frac{18}{3}$$

$$x = 6$$

แทนค่า $x = 6$ ในสมการ (1) จะได้

$$6 + y = 20$$

$$y = 20 - 6$$

$$y = 14$$

นั่นคือ สุนัขเท่ากับ 6 ตัว และเป็ดเท่ากับ 14 ตัว

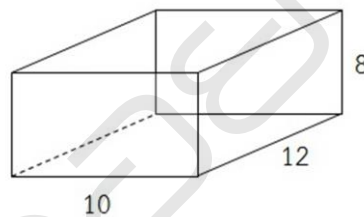
ดังนั้น เป็ดมากกว่าสุนัข $= 14 - 6 = 8$ ตัว

21. ตอบ 4

แนวคิด กล่องใบหนึ่งมีขนาดกว้าง 10 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว และสูง 8 นิ้ว

สูตร

$$\text{พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า} = \text{กว้าง} \times \text{ยาว}$$



$$\begin{aligned} \text{พื้นที่ผิวของกล่อง} &= \text{พื้นที่ด้านหน้าและหลัง} + \text{พื้นที่ด้านบนและด้านล่าง} + \text{พื้นที่ด้านข้าง} \\ &= 2(10 \times 8) + 2(10 \times 12) + 2(12 \times 8) \\ &= 2(80) + 2(120) + 2(96) \\ &= 160 + 240 + 192 \\ &= 592 \end{aligned}$$

∴ พื้นที่ผิวของกล่องใบนี้เท่ากับ 592 ตารางนิ้ว

22. ตอบ 3

แนวคิด นาย ก ทำงานชิ้นหนึ่งแล้วเสร็จในเวลา x ชั่วโมง

นาย ข ทำงานชิ้นเดียวกันนี้จะใช้เวลาเป็นสองเท่าของนาย ก เท่ากับ $2x$ ชั่วโมง

ทั้งสองคนช่วยกันทำงานชิ้นนี้จะแล้วเสร็จในเวลา 10 ชั่วโมง

สูตร

งาน (2 คนช่วยกัน)

$$\text{เวลาที่ช่วยกัน} = \frac{\text{ผลคูณของเวลา}}{\text{ผลบวกของเวลา}}$$

แทนค่าจะได้

$$\frac{(x)(2x)}{x+2x} = 10$$

$$\frac{2x^2}{3x} = 10$$

$$\frac{2x}{3} = 10$$

$$x = \frac{3}{2} \cdot 10$$

$$x = 15$$

∴ นาย ก ทำงานชิ้นนี้คนเดียวจะแล้วเสร็จในเวลา 15 ชั่วโมง

23. ตอบ 1

แนวคิด ผลบวกของเลข 6 จำนวนเรียงกันเท่ากับ 135

สูตร

$$\text{ค่ากลาง} = \frac{\text{ผลบวก}}{\text{จำนวน}}$$

แทนค่าจะได้

$$\text{ค่ากลาง} = \frac{135}{6} = 22.5$$

20 21 22 22.5 23 24 25

∴ เลขจำนวนมากที่สุดเท่ากับ 25

24. ตอบ 4

แนวคิด ขายข้าวสารไปกิโลกรัมละ 30 บาท ได้กำไร 25%

กำไร 25% นั่นคือ ขาย = 125% ของทุน

$$30 = \frac{125}{100} \times \text{ทุน}$$

$$\text{ทุน} = \frac{30 \times 100}{125}$$

$$= 24 \text{ บาท}$$

ให้ ข้าวสารชนิดแรกราคากิโลกรัมละ a บาท

โจทย์ ข้าวสารชนิดที่สองราคากิโลกรัมละ 18 บาท

ข้าวสาร 2 ชนิด ผสมกันเป็นอัตราส่วน 3 : 4

$$\text{ราคาข้าวสาร} = \text{จำนวนหน่วย} \times \text{ราคาต่อหน่วย}$$

จะได้ ราคาข้าวสารชนิดแรก = $3a$ บาท
 ราคาข้าวสารชนิดที่สอง = $4 \times 18 = 72$ บาท

สูตร $\text{ทุนเฉลี่ย} = \frac{\text{ราคาข้าวสารรวม}}{\text{จำนวนรวม}}$

แทนค่าจะได้ $24 = \frac{3a + 72}{3 + 4}$
 $24 = \frac{3a + 72}{7}$
 $168 = 3a + 72$
 $3a = 168 - 72$
 $3a = 96$
 $a = \frac{96}{3} = 32$

∴ ข้าวสารชนิดแรกราคากิโลกรัมละ 32 บาท

25. ตอบ 3

แนวคิด สมุดชนิด 40 แผ่น กับชนิด 100 แผ่น จำนวน 120 เล่ม
 ให้ สมุดชนิด 100 แผ่น มีจำนวน a เล่ม
 จะได้ สมุดชนิด 40 แผ่น มีจำนวน $120 - a$ เล่ม
 สมุดทั้งสองชนิดนับแผ่นรวมกันได้ 9600 แผ่น

$$100a + 40(120 - a) = 9600$$

$$100a + 4800 - 40a = 9600$$

$$60a + 4800 = 9600$$

$$60a = 9600 - 4800$$

$$60a = 4800$$

$$a = \frac{4800}{60}$$

$$a = 80$$

∴ สมุดชนิด 100 แผ่น มี 80 เล่ม

26. ตอบ 3

แนวคิด ถังบรรจุน้ำมันผสมน้ำอยู่ 150 ลิตร เป็นน้ำมัน 70%
 ต้องการเติมน้ำมันเพิ่มเป็น 75% แสดงว่า น้ำเท่าเดิม
 นั่นคือ ปริมาณน้ำของเดิม = ปริมาณน้ำของใหม่

น้ำมันผสมน้ำ 150 ลิตร เป็นน้ำมัน 70% (เป็นน้ำ 30%)

$$\text{ปริมาณน้ำของเดิม} = \frac{30}{100} \times 150 = 45 \quad \text{----- (1)}$$

ให้ น้ำมันผสมน้ำมี a ลิตร หลังเติมน้ำมันเพิ่มเป็น 75% (เป็นน้ำ 25%)

$$\text{ปริมาณน้ำของใหม่} = \frac{25}{100} \times a = \frac{1}{4}a \quad \text{----- (2)}$$

$$\text{สมการ (1) = (2) จะได้} \quad \frac{1}{4}a = 45$$

$$a = 4 \times 45$$

$$a = 180 \text{ ลิตร}$$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น} \quad \text{ต้องเติมน้ำมันลงไป} &= \text{น้ำมันผสมน้ำของใหม่} - \text{น้ำมันผสมน้ำของเดิม} \\ &= 180 - 150 \\ &= 30 \text{ ลิตร} \end{aligned}$$

27. ตอบ 4

แนวคิด ปัจจุบันแดงอายุมากกว่าขาวอยู่ 10 ปี

ให้ แดงอายุเท่ากับ a ปี

จะได้ ขาวอายุเท่ากับ a - 10 ปี

อีก 10 ปีข้างหน้า ขาวจะมีอายุเป็น $\frac{5}{6}$ ของอายุแดง

$$\text{ขาว} = \frac{5}{6} \times \text{แดง}$$

$$(a - 10) + 10 = \frac{5}{6}(a + 10)$$

$$a = \frac{5}{6}(a + 10)$$

$$6a = 5(a + 10)$$

$$6a = 5a + 50$$

$$6a - 5a = 50$$

$$a = 50$$

∴ ปัจจุบันแดงอายุ 50 ปี

28. ตอบ 1

แนวคิด ใน 1 อาทิตย์ : ข ทำงานมากกว่า ก เป็นเวลา 5 ชั่วโมง

ให้ ก ทำงานใน 1 อาทิตย์ เป็นเวลา n ชั่วโมง

จะได้ ข ทำงานใน 1 อาทิตย์ เป็นเวลา $n + 5$ ชั่วโมง

ก ผลิตของได้ 50 ชิ้นในเวลา 1 ชั่วโมง

ข ผลิตของได้ 40 ชิ้นในเวลา 1 ชั่วโมง

ดังนั้น ใน 1 อาทิตย์ : ก ผลิตของได้ = $50n$ ชิ้น

ข ผลิตของได้ = $40(n + 5)$ ชิ้น

ข ผลิตของได้เพียงร้อยละ 90 ของที่ ก ผลิตได้ นั่นคือ

$$\text{ของที่ ข ผลิตได้} = \frac{90}{100} \times \text{ของที่ ก ผลิตได้}$$

$$40(n + 5) = \frac{90}{100} \times 50n$$

$$40n + 200 = 45n$$

$$200 = 45n - 40n$$

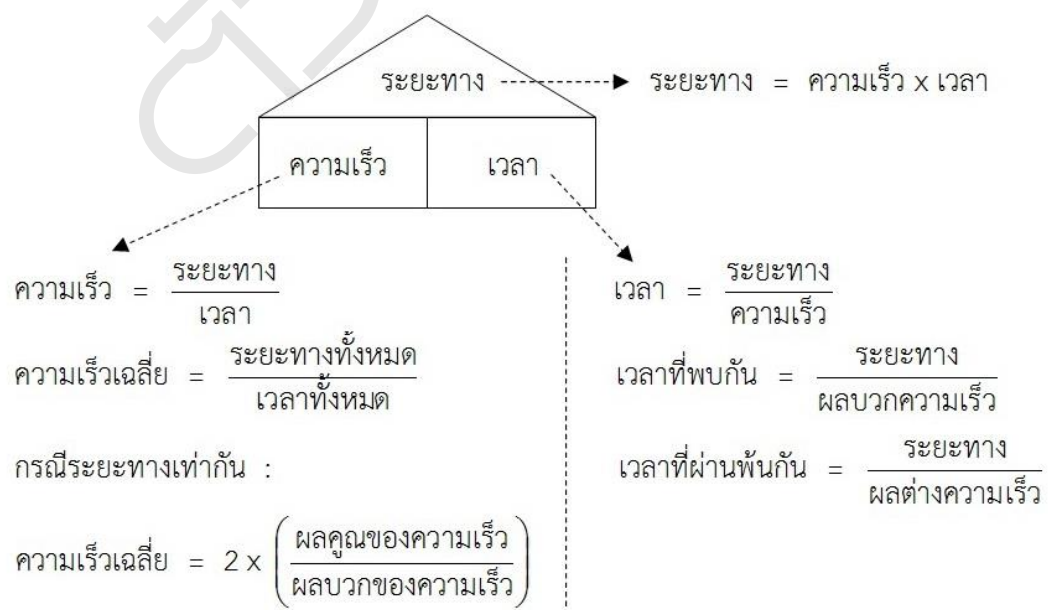
$$200 = 5n$$

$$n = \frac{200}{5} = 40$$

$\therefore$ อาทิตย์นี้ ก ทำงานทั้งหมด 40 ชั่วโมง

29. ตอบ 3

แนวคิด



ระยะทางเมือง ก ไปยังเมือง ข เท่ากับ 180 กิโลเมตร

ขาไปขับรถเดินทางด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

$$\begin{aligned}
 \text{เวลาขาไป} &= \frac{\text{ระยะทาง}}{\text{ความเร็ว}} \\
 &= \frac{180}{60} \\
 &= 3 \text{ ชั่วโมง}
 \end{aligned}$$

เวลาที่ใช้ในการเดินทางไปและกลับเท่ากับ 5 ชั่วโมง

$$\text{เวลาขากลับ} = 5 - 3 = 2 \text{ ชั่วโมง}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ดังนั้น} \quad \text{ความเร็วขากลับ} &= \frac{\text{ระยะทาง}}{\text{เวลา}} \\
 &= \frac{180}{2} \\
 &= 90
 \end{aligned}$$

∴ ความเร็วในการเดินทางขากลับเท่ากับ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

30. ตอบ 4

แนวคิด ขับรถออกจากเมือง ก ไปยังเมือง ข ระยะทางเท่ากับ 1,000 เมตร

ระยะทางช่วงแรก 600 เมตรใช้ความเร็ว 60 เมตรต่อวินาที

$$\begin{aligned}
 \text{หาเวลาในช่วงแรก : เวลาช่วงแรก} &= \frac{\text{ระยะทาง}}{\text{ความเร็ว}} \\
 &= \frac{600}{60} \\
 &= 10 \text{ วินาที}
 \end{aligned}$$

ระยะทางที่เหลือ ใช้ความเร็ว 40 เมตรต่อวินาที

$$\text{ระยะทางช่วงหลัง} = 1000 - 600 = 400 \text{ เมตร}$$

$$\begin{aligned}
 \text{หาเวลาในช่วงหลัง : เวลาช่วงหลัง} &= \frac{\text{ระยะทาง}}{\text{ความเร็ว}} \\
 &= \frac{400}{40} \\
 &= 10 \text{ วินาที}
 \end{aligned}$$

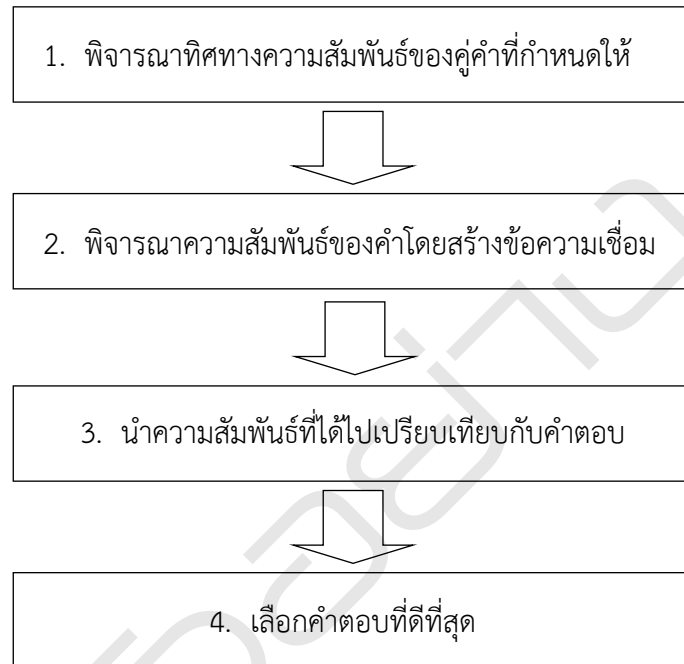
$$\begin{aligned}
 \text{ดังนั้น} \quad \text{ความเร็วเฉลี่ย} &= \frac{\text{ระยะทางทั้งหมด}}{\text{เวลาทั้งหมด}} \\
 &= \frac{1,000}{10 + 10} \\
 &= \frac{1,000}{20} \\
 &= 50 \text{ เมตรต่อวินาที}
 \end{aligned}$$

∴ ชายคนนี้ใช้ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางเท่ากับ 50 เมตรต่อวินาที

อุปมาอุปไมย

โจทย์จะกำหนดคำมาให้คู่หนึ่งที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่างหนึ่ง ให้พิจารณาหาความสัมพันธ์ดังกล่าวของคำคู่นี้ก่อน แล้วจึงเลือกคู่ของคำจากตัวเลือก 1 - 4 ที่มีความสัมพันธ์กันโดยให้สอดคล้องกับคำคู่แรกมากที่สุด

ขั้นตอนการพิจารณาเกี่ยวกับอุปมาอุปไมย



แบบทดสอบอุปมาอุปไมย

1. ครู : ศึกษาศาสตร์ :: ? : ?

1. นักรูทกิจ : เศรษฐศาสตร์	2. ตำรวจ : รัฐศาสตร์
3. อัยการ : นิติศาสตร์	4. ศิลปิน : ศิลปศาสตร์
2. เมิน : หลีกเลี้ยง :: ? : ?

1. ส่งเสียง : ตะโกน	2. ปิด : เปิด
3. สนใจ : ห่มเท	4. วิจารณ์ : พิพากษ์
3. จิตรกร : สตูดิโอ :: ? : ?

1. ตำรวจ : ห้องขัง	2. ชาวประมง : เรือ
3. พยาบาล : ห้องฉุกเฉิน	4. ผู้พิพากษา : ศาล

4. ดวงจันทร์ : โลก :: ? : ?

1. ดาว : เดือน

2. คำ : กลางวัน

3. จันทร์ : ปี

4. อาทิตย์ : สัปดาห์

5. ฆานประสาท : กลิ่น :: ? : ?

1. อร่อย : รส

2. สัมผัส : ดม

3. ภาพ : จักขุ

4. โสตประสาท : เสียง

6. ปัจจุบัน : อดีต :: ? : ?

1. ทันสมัย : โบราณ

2. ไสยศาสตร์ : วิทยาศาสตร์

3. ข้อเท็จจริง : การทำนาย

4. นิยาย : ตำนาน

7. รถยนต์ : ล้อ :: ? : ?

1. ใบพัด : เครื่องบิน

2. บ้าน : หน้าต่าง

3. ดอก : ใบ

4. พาย : เรือ

8. ขลุ่ย : สังกข์ :: ? : ?

1. พิณ : ตะโพน

2. โปงลาง : อังกะลุง

3. ซอ : ฆ้อง

4. แตร : แคน

9. ผ้าไหม : สิ่งทอ :: ? : ?

1. น้อยหน้า : ผลไม้

2. พวงมาลัย : รถยนต์

3. พัดลม : ความเย็น

4. เทียน : ความสว่าง

10. ข้าวสาร : ข้าวเปลือก :: ? : ?

1. โซดาไฟ : สบู่

2. ขนมปิ้ง : แป้งสาลี

3. ข้าวต้ม : ข้าวสวย

4. เหล้า : ยีสต์

11. วิจารณ์ : วิพากษ์ :: ? : ?

1. สุจริต : ทุจริต

2. ชี้ชวน : บังคับ

3. เจื้อจาง : เข้มข้น

4. หนาแน่น : เบาบาง

12. กระเบื้อง : ดิน :: ? : ?

1. ช่างไม้ : ช่าง

2. ผ้าไหม : เส้นใย

3. ดอกไม้ : แมลง

4. สิ่งทอ : การตลาด

13. สถานีขนส่ง : ผู้โดยสาร :: ? : ?

1. โรงพยาบาล : หมอ

3. มหาวิทยาลัย : นักศึกษา

2. สถานีตำรวจ : ผู้ร้าย

4. โรงเรียน : ครู

14. กุหลาบ : ดอกไม้ :: ? : ?

1. ประวัติศาสตร์ : ภูมิศาสตร์

3. ชีววิทยา : ห้องทดลอง

2. ทฤษฎี : ปฏิบัติ

4. ธรณีวิทยา : วิทยาศาสตร์

15. รังสี : เอกซเรย์ :: ? : ?

1. สี : แดง

3. ถดถอย : ประสิทธิภาพ

2. วิตามิน : อาหารเสริม

4. อินฟारेด : อัลตราไวโอเลต

16. ทางม้าลาย : ถนน :: ? : ?

1. แพ : คลอง

3. แผนที่ : นักท่องเที่ยว

2. ซูชิ : น้ำ

4. ประภาคาร : เรือ

17. สัปดาห์ : เดือน :: ? : ?

1. วินาที : ชั่วโมง

3. ชั่วโมง : ตาราง

2. สัปดาห์ : ปี

4. วัน : สัปดาห์

18. กระดาษ : เยื่อไม้ :: ? : ?

1. ทราบ : แก้ว

3. มะม่วง : ข้าวเหนียว

2. มันสำปะหลัง : อาหารสัตว์

4. แป้งเปียก : หัวมัน

19. อินทิล : โหระพา :: ? : ?

1. มันเทศ : ยี่หระ

3. มะเขือเทศ : ก้ามปู

2. ก้ามปู : กะเพรา

4. ประดู่ : ประแดก

20. ลูกค้า : พ่อค้า :: ? : ?

1. ขาย : ซื้อ

3. ลูกความ : ทนายความ

2. ขาดทุน : กำไร

4. ลูกจ้าง : นายหน้า

21. วิทยาลัย : นักศึกษา :: ? : ?

1. ตลาด : พาณิชยกรรม

3. ชนบท : ชาวบ้าน

2. ชาวเมือง : เมือง

4. เกษตรกรรม : พืชพันธุ์

22. ข้าว : ธัญชาติ :: ? : ?

1. ไก่ : นก

2. แต่งกวา : ผัก

3. ส้ม : มะนาว

4. แม่วัว : เนื้อวัว

23. อีตอัด : ปลอดภัย :: ? : ?

1. ไร่เตยงสา : วุฒิกาวะ

2. ไร่ราคา : ไร่ลทิน

3. หดหู่ : ซึมเศร้า

4. ตื่นเต้น : ไร้ใจ

24. แต่งโม : ประตุ :: ? : ?

1. ตำลึง : สัก

2. จามจุรี : มันสำปะหลัง

3. ไทร : มะขาม

4. ปาล์ม : มะพร้าว

๑๐๘ ๑๐๘ ๑๐๘ ๑๐๘ ๑๐๘ ๑๐๘ ๑๐๘ ๑๐๘ ๑๐๘ ๑๐๘ ๑๐๘ ๑๐๘ ๑๐๘ ๑๐๘ ๑๐๘ ๑๐๘ ๑๐๘ ๑๐๘ ๑๐๘ ๑๐๘

เฉลยอุปมาอุปไมย

1. ตอบ 3

แนวคิด

ครูเป็นอาชีพที่ต้องจบศึกษาศาสตร์

อัยการเป็นอาชีพที่ต้องจบนิติศาสตร์

ครู : ศึกษาศาสตร์

→

อัยการ : นิติศาสตร์

2. ตอบ 3

แนวคิด

คำหน้าและคำหลัง มีความหมายของคำไปในทิศทางเดียวกัน

แต่ความรุนแรงของคำแตกต่างกัน

เมิน : หลีกเลียง → สนใจ : ทุ่มเท

ปิด : เปิด เป็นคำที่มีความหมายตรงกันข้าม

ส่งเสียง : ตะโกน เป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

วิจารณ์ : พินิจ เป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

3. ตอบ 4

แนวคิด

สตูดิโอเป็นสถานที่ทำงานของจิตรกร

ศาลเป็นสถานที่ทำงานของผู้พิพากษา

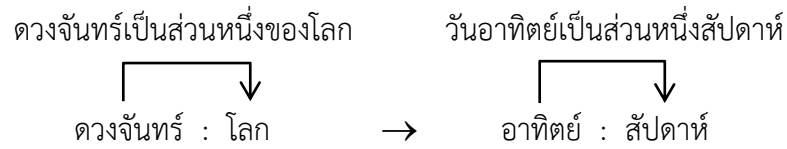
จิตรกร : สตูดิโอ

→

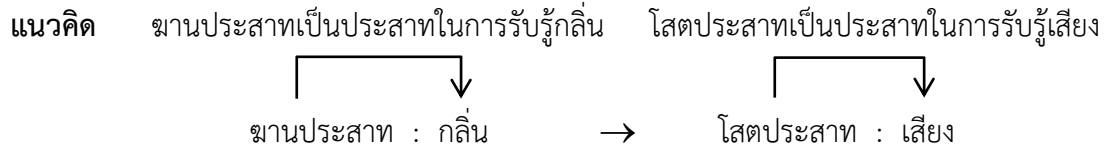
ผู้พิพากษา : ศาล

4. ตอบ 4

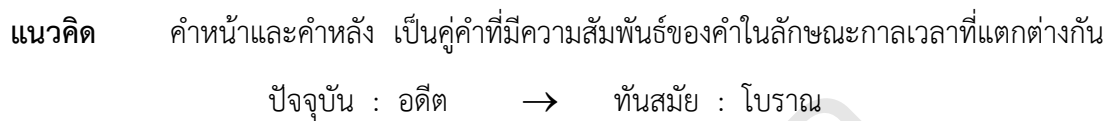
แนวคิด



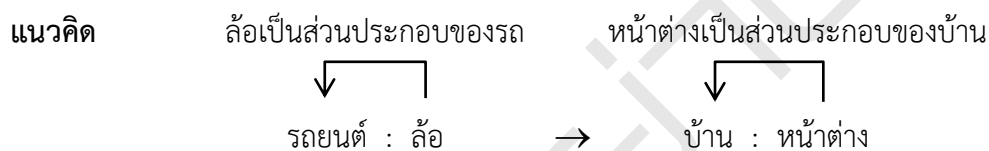
5. ตอบ 4



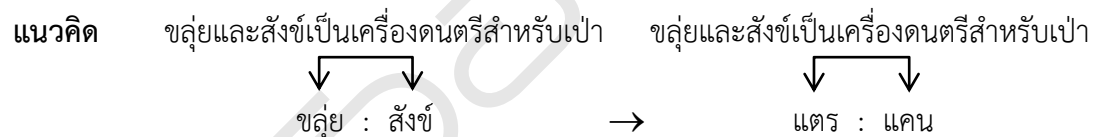
6. ตอบ 1



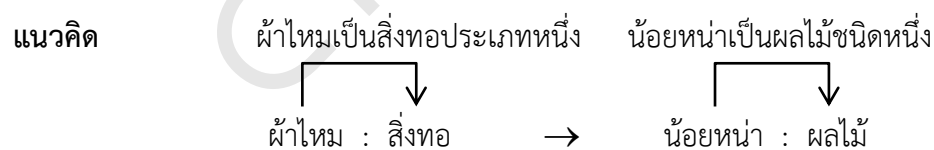
7. ตอบ 2



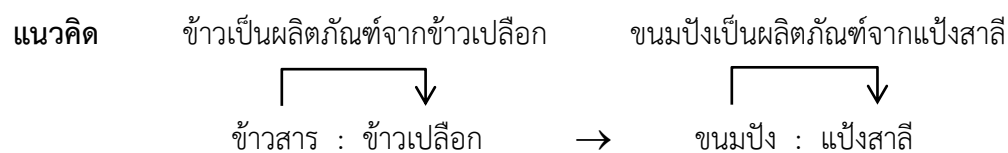
8. ตอบ 4



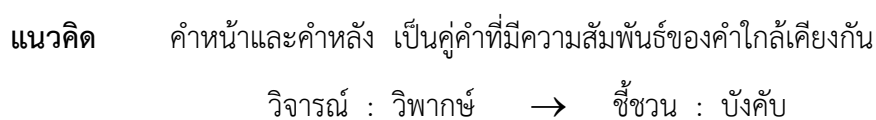
9. ตอบ 1



10. ตอบ 2



11. ตอบ 2



12. ตอบ 2

แนวคิด ดินเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระเบื้อง เส้นใยเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผ้าไหม

กระเบื้อง : ดิน → ผ้าไหม : เส้นใย

13. ตอบ 3

แนวคิด ผู้โดยสารรับบริการจากสถานีขนส่ง นักศึกษาบริการจากมหาวิทยาลัย

สถานีขนส่ง : ผู้โดยสาร → มหาวิทยาลัย : นักศึกษา

14. ตอบ 4

แนวคิด กุหลาบเป็นดอกไม้ประเภทหนึ่ง ธรณีวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่ง

กุหลาบ : ดอกไม้ → ธรณีวิทยา : วิทยาศาสตร์

15. ตอบ 1

แนวคิด เอกซเรย์เป็นชนิดของรังสี แดงเป็นชนิดของสี

รังสี : เอกซเรย์ → สี : แดง

16. ตอบ 2

แนวคิด ทางม้าลายใช้ปกป้องคนบนถนน ชูชีพใช้ปกป้องคนทางน้ำ

ทางม้าลาย : ถนน → ชูชีพ : น้ำ

17. ตอบ 4

แนวคิด สัปดาห์เป็นส่วนย่อยของเดือน วันเป็นส่วนย่อยของสัปดาห์

สัปดาห์ : เดือน → วัน : สัปดาห์

18. ตอบ 4

แนวคิด กระดาษเป็นผลิตภัณฑ์ทำจากเยื่อไม้ แป้งเปียกเป็นผลิตภัณฑ์ทำจากหัวมัน

กระดาษ : เยื่อไม้ → แป้งเปียก : หัวมัน

อนุกรม

ในแต่ละข้อจะประกอบด้วยอนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน แล้วเลือกคำตอบจากตัวเลือก 1 - 4 มาเติมในช่องว่างเพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด

ประเภทของอนุกรม

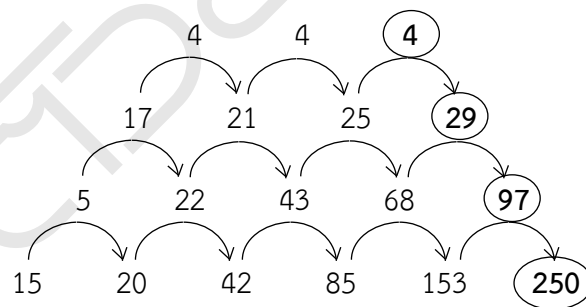
1. อนุกรมชั้น
2. อนุกรมสะสม
3. อนุกรมเชิงซ้อน
4. อนุกรมชุด
5. อนุกรมเลขยกกำลัง
6. อนุกรมผสม

ตัวอย่างเกี่ยวกับอนุกรม

1. อนุกรมชั้น

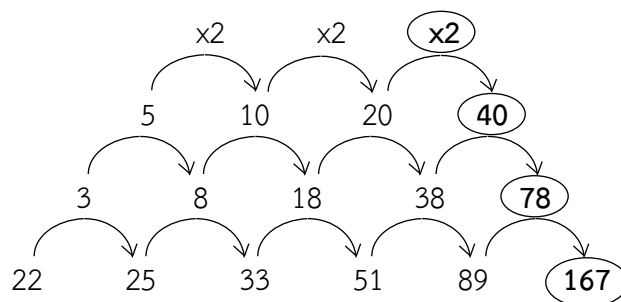
ข้อ 1. 15 20 42 85 153 ...

แนวคิด



ข้อ 2. 22 25 33 51 89 ...

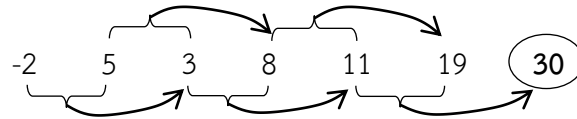
แนวคิด



2. อนุกรมสะสม

ข้อ 3. -2 5 3 8 11 19 ...

แนวคิด

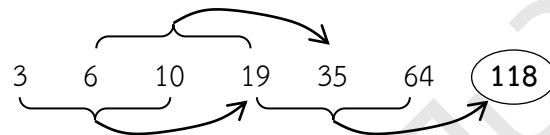


ผลบวกของ 2 ตัวหน้าติดกัน มีค่าเท่ากับตัวถัดไป ดังนี้

$$-2 + 5 = 3, 5 + 3 = 8, \dots, 11 + 19 = 30$$

ข้อ 4. 3 6 10 19 35 64 ...

แนวคิด

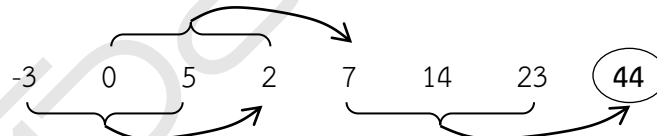


ผลบวกของ 3 ตัวหน้าติดกัน มีค่าเท่ากับตัวถัดไป ดังนี้

$$3 + 6 + 10 = 19, 6 + 10 + 19 = 35, \dots, 19 + 35 + 64 = 118$$

ข้อ 5. -3 0 5 2 7 14 23 ...

แนวคิด



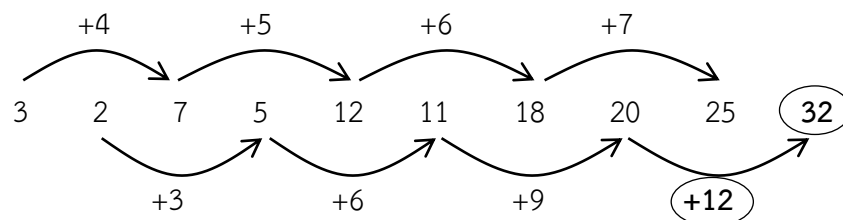
ผลบวกของ 3 ตัวหน้าติดกัน มีค่าเท่ากับตัวถัดไป ดังนี้

$$-3 + 0 + 5 = 2, 0 + 5 + 2 = 7, \dots, 7 + 14 + 23 = 44$$

3. อนุกรมเชิงซ้อน

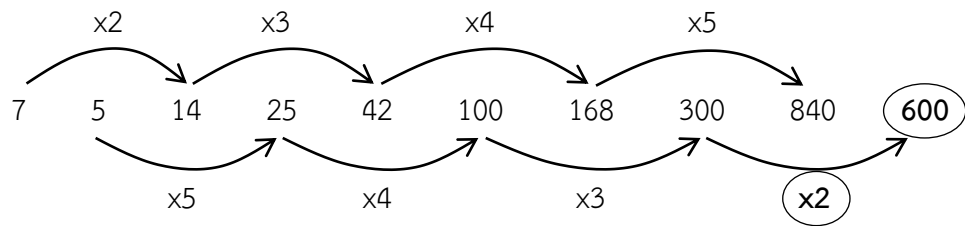
ข้อ 6. 3 2 7 5 12 11 18 20 25 ...

แนวคิด



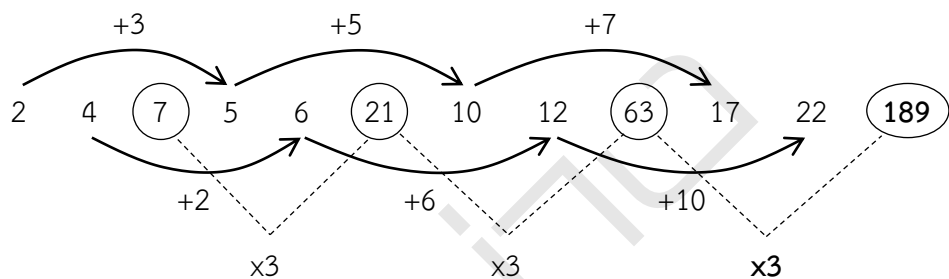
ข้อ 7. 7 5 14 25 42 100 168 300 840 600 ...

แนวคิด



ข้อ 8. 2 4 7 5 6 21 10 12 63 17 22 ...

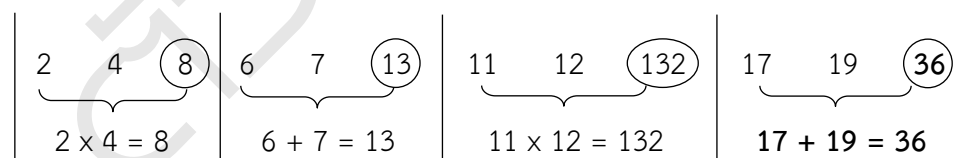
แนวคิด



4. อุนุกรมชุด

ข้อ 9. 2 4 8 6 7 13 11 12 132 17 19 ...

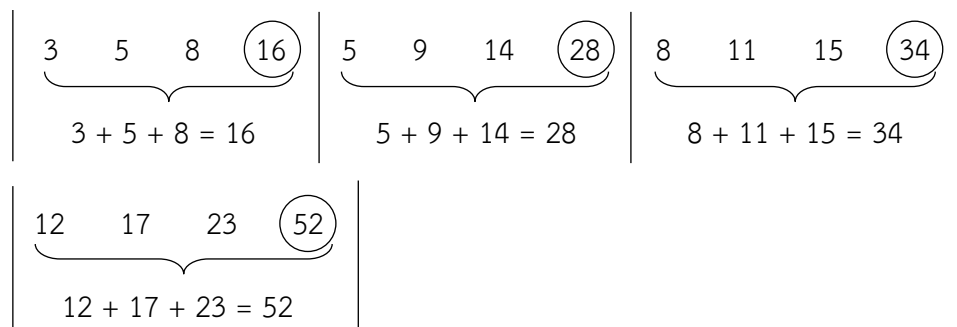
แนวคิด



ข้อ 10. 3 5 8 16 5 9 14 28 8 11 15 34

12 17 23 ...

แนวคิด



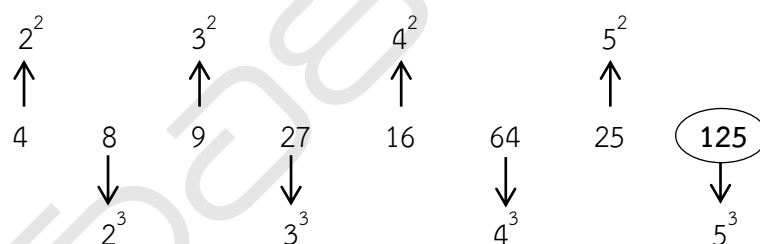
5. อนุกรมเลขยกกำลัง

เลขยกกำลังที่ควรรจำ

$4 = 2^2$	$100 = 10^2$	$8 = 2^3$
$9 = 3^2$	$121 = 11^2$	$27 = 3^3$
$16 = 4^2 = 2^4$	$144 = 12^2$	$125 = 5^3$
$25 = 5^2$	$169 = 13^2$	$216 = 6^3$
$36 = 6^2$	$196 = 14^2$	$343 = 7^3$
$49 = 7^2$	$225 = 15^2$	$256 = 4^4$
$64 = 8^2 = 4^3 = 2^6$	$256 = 16^2$	$625 = 5^4$
$81 = 9^2 = 3^4$	$289 = 17^2$	$243 = 3^5$

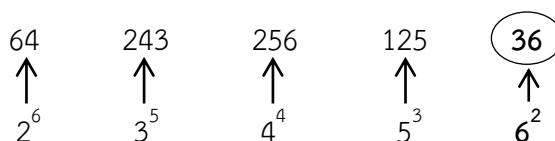
ข้อ 11. 4 8 9 27 16 64 25 ...

แนวคิด



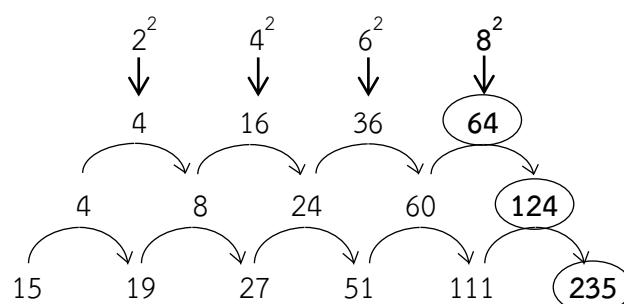
ข้อ 12. 64 243 256 125 ...

แนวคิด



ข้อ 13. 15 19 27 51 111 ...

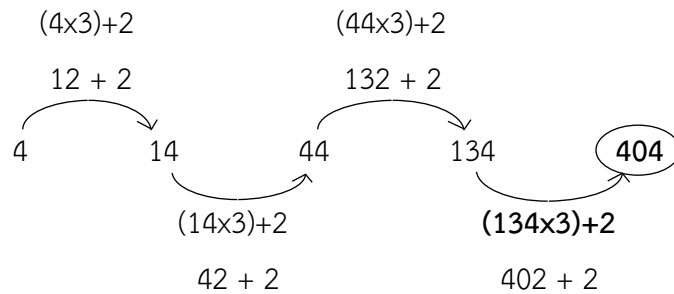
แนวคิด



6. อนุกรมผลสม

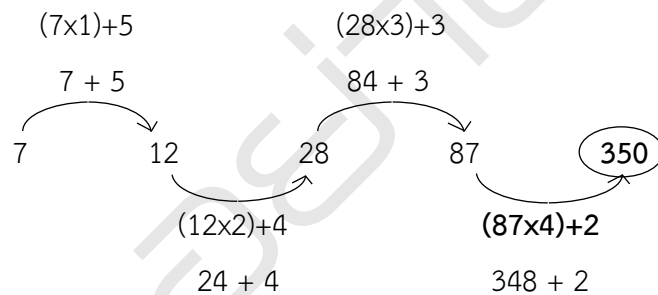
ข้อ 14. 4 14 44 134 ...

แนวคิด



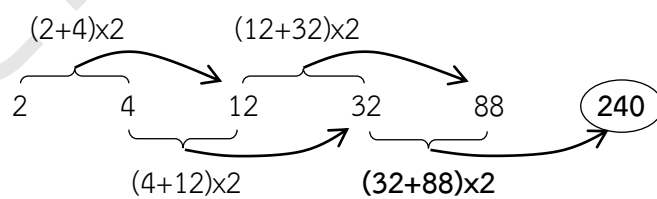
ข้อ 15. 7 12 28 87 ...

แนวคิด



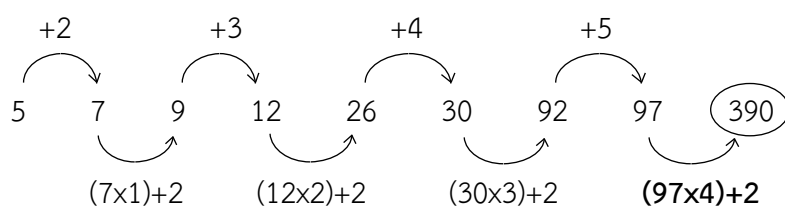
ข้อ 16. 2 4 12 32 88 ...

แนวคิด



ข้อ 17. 5 7 9 12 26 30 92 97 ...

แนวคิด



แนวข้อสอบอนุกรม

ข้อ 1. 5 7 14 38 91 ...

- | | |
|--------|--------|
| 1. 174 | 2. 182 |
| 3. 185 | 4. 196 |

ข้อ 2. 2 13 31 58 103 182 ...

- | | |
|--------|--------|
| 1. 295 | 2. 318 |
| 3. 329 | 4. 340 |

ข้อ 3. 3 16 5 32 11 80 29 ...

- | | |
|--------|--------|
| 1. 210 | 2. 218 |
| 3. 224 | 4. 230 |

ข้อ 4. 65 185 215 225 230 235 ...

- | | |
|--------|--------|
| 1. 235 | 2. 240 |
| 3. 245 | 4. 250 |

ข้อ 5. 3 8 5 23 7 46 9 ...

- | | |
|-------|-------|
| 1. 74 | 2. 77 |
| 3. 82 | 4. 89 |

ข้อ 6. -7 -3 3 14 34 70 133 ...

- | | |
|--------|--------|
| 1. 236 | 2. 241 |
| 3. 256 | 4. 264 |

ข้อ 7. 2 2 5 12 63 ...

- | | |
|--------|--------|
| 1. 128 | 2. 572 |
| 3. 760 | 4. 825 |

ข้อ 8. 2 3 10 26 72 ...

- | | |
|--------|--------|
| 1. 185 | 2. 196 |
| 3. 214 | 4. 220 |

ข้อ 9. 18 37 72 147 290 ...

- | | |
|--------|--------|
| 1. 585 | 2. 475 |
| 3. 620 | 4. 530 |

ข้อ 10. 3 12 23 36 53 78 135 ...

- | | |
|--------|--------|
| 1. 297 | 2. 394 |
| 3. 420 | 4. 448 |

ข้อ 11. 820 595 426 305 ...

- | | |
|--------|--------|
| 1. 205 | 2. 224 |
| 3. 234 | 4. 248 |

ข้อ 12. 18 19 27 20 22 64 24 27 125 30 34 ...

- | | |
|--------|--------|
| 1. 196 | 2. 207 |
| 3. 216 | 4. 224 |

ข้อ 13. 4 16 7 40 11 76 16 124 22 184 29 ...

- | | |
|--------|--------|
| 1. 225 | 2. 230 |
| 3. 248 | 4. 256 |

ข้อ 14. 38 49 61 77 120 179 ...

- | | |
|--------|--------|
| 1. 252 | 2. 297 |
| 3. 325 | 4. 363 |

ข้อ 15. 27 12 8 33 17 15 39 22 22 45 27 ...

- | | |
|-------|-------|
| 1. 29 | 2. 32 |
| 3. 36 | 4. 54 |

ข้อ 16. 20 38 59 86 122 176 ...

- | | |
|--------|--------|
| 1. 212 | 2. 239 |
| 3. 251 | 4. 260 |

ข้อ 17. 17 61 104 145 184 219 ...

- | | |
|--------|--------|
| 1. 240 | 2. 246 |
| 3. 256 | 4. 263 |

ข้อ 18. 1 2 9 3 5 64 6 9 225 10 14 ...

1. 625

2. 576

3. 560

4. 495

ข้อ 19. -2 -1 4 1 4 9 14 ...

1. 20

2. 22

3. 25

4. 27

ข้อ 20. 5 3 9 6 7 4 7 21 9 5 5 40 11 6 3 ...

1. 57

2. 59

3. 61

4. 63

ข้อ 21. $\frac{2}{3}$ $\frac{5}{7}$ $\frac{12}{17}$ $\frac{29}{41}$...

1. $\frac{61}{89}$

2. $\frac{61}{99}$

3. $\frac{70}{89}$

4. $\frac{70}{99}$

ข้อ 22. 1 6 4 35 8 108 13 ...

1. 220

2. 236

3. 244

4. 252

ข้อ 23. 4 17 53 109 ...

1. 113

2. 126

3. 135

4. 144

ข้อ 24. 13 14 15 17 21 28 41 ...

1. 40

2. 41

3. 42

4. 43

ข้อ 25. 729 256 243 169 81 121 27 ...

1. 81

2. 100

3. 92

4. 115

4. 64

4. $\frac{151}{206}$

4. 256

4. 174

4. 54

ନାଲ ନାଲ ନାଲ ନାଲ ନାଲ ନାଲ ନାଲନାଲ ନାଲ ନାଲ ନାଲ ନାଲ ନାଲ ନାଲ ନାଲ ନାଲ ନାଲ ନାଲ ନାଲ